

# FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE

Raccolta di esercizi con risultati e risoluzioni brevi – versione per il docente

*Classe quarta, Liceo Linguistico · Unità 1 «Richiami e complementi sulle funzioni» (libro, pagg. 18-40)*

## Come è organizzata la raccolta

Per ogni argomento sono scelti circa dieci esercizi del libro, con **numero e pagina**, il **risultato** e una **risoluzione breve** per la correzione in classe. Da questa raccolta sono tratte le **4 assegnazioni per casa** che portano al compito.

Livello: ★☆☆ base · ★★☆☆ intermedio · ★★★ impegnativo. Colonna **Ass.**: assegnazione e gruppo (es. A2-C = assegnazione 2, gruppo C); con l'asterisco (A3\*) = facoltativo; «—» = esercizio di riserva.

Le 4 assegnazioni, con le risoluzioni dettagliate per gruppi, sono nei file «Funzioni\_Assegnazione\_1...4». Gli esercizi svolti dell'eserciziario sono diversi da quelli assegnati.

## Criterio di assegnazione

1. **Progressione per argomenti.** Si parte da ciò che non richiede le disequazioni (immagini, lettura dei grafici, pari e dispari, composte, inversa); poi si ripassano le disequazioni (1° e 2° grado, quindi fratte); solo dopo dominio, segno e riepilogo.
2. **Gruppi per tipologia.** Ogni assegnazione è divisa in gruppi (A, B, C, ...), uno per tipo di esercizio, nell'ordine in cui vanno svolti. La correzione in classe e la consegna delle risoluzioni dettagliate si fanno gruppo per gruppo.
3. **Si assegna solo ciò che è stato fatto in classe**, con l'esercizio svolto dello stesso tipo come riferimento.
4. **Carico costante:** 13-16 esercizi brevi per assegnazione, graduati da ★ a ★★★; i ★★★ sono facoltativi.
5. **Il compito decide le priorità:** dominio e segno, che riassumono tutto il lavoro sulle disequazioni, arrivano per ultimi e occupano più spazio. L'ultimo gruppo è in stile compito.
6. **Riserva.** Gli esercizi della raccolta non assegnati servono per il recupero o come spunto per il compito.

## Le 4 assegnazioni per casa

| Ass.      | Argomenti                                              | Gruppi ed esercizi                                                                                                                                                                                                                                        | Facoltativi ★★★ |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>A1</b> | Immagini, lettura dei grafici, funzioni pari e dispari | <b>A.</b> Immagini e controimmagini (pag. 18): 4, 6, 8, 11, 13<br><b>B.</b> Leggere il grafico di una funzione (pagg. 22, 32, 33 (figure sul libro)): 118, 120, 280, 284<br><b>C.</b> Funzioni pari e funzioni dispari (pag. 31): 265, 266, 268, 270, 275 | 344             |

| <b>Ass.</b> | <b>Argomenti</b>                                                                 | <b>Gruppi ed esercizi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Facoltativi ★★★</b> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>A2</b>   | Funzioni composte, funzione inversa, ripasso delle disequazioni di 1° e 2° grado | <b>A.</b> Funzioni composte (pag. 34): 292, 294, 298<br><b>B.</b> Funzione inversa (pag. 36): 312, 314, 317<br><b>C.</b> Ripasso: disequazioni di 1° grado (esercizi aggiunti, non sul libro): R1, R2, R3<br><b>D.</b> Ripasso: disequazioni di 2° grado (esercizi aggiunti, non sul libro): R5, R6, R7, R8, R9 | 299, 319               |
| <b>A3</b>   | Disequazioni fratte, dominio delle funzioni razionali e irrazionali              | <b>A.</b> Ripasso: disequazioni fratte (esercizi aggiunti, non sul libro): R11, R12, R13, R14<br><b>B.</b> Dominio delle funzioni razionali (pag. 19): 23, 25, 29, 31, 34<br><b>C.</b> Dominio delle funzioni irrazionali (pag. 20): 38, 40, 41, 45, 48                                                         | 36                     |
| <b>A4</b>   | Dominio con radici e frazioni, segno e zeri, riepilogo verso il compito          | <b>A.</b> Dominio: radici e frazioni insieme (pagg. 20, 21): 47, 49, 57, 97, 101<br><b>B.</b> Segno e zeri di una funzione (pag. 29): 233, 234, 241, 244<br><b>C.</b> Riepilogo verso il compito (pagg. 37, 40): 328, 331, 349, 352                                                                             | 103, 350               |

## 0. Prerequisiti: disequazioni di 1° e 2° grado e fratte

**Libro:** esercizi aggiunti (R1-R14) · **Riferimento:** Dispensa, capitoli 1-4

Questi esercizi non sono nell'estratto del libro: sono esercizi di ripasso aggiunti, sullo stile della dispensa. Il testo è nei file delle assegnazioni 2 e 3.

| Es. | Pag. | Ass.        | Testo                               | Risultato                               | Risoluzione breve                                                                                                            |
|-----|------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1  | —    | <b>A2-C</b> | $3(x-2) \geq 5x+4$                  | $x \leq -5$                             | $3x-6 \geq 5x+4 \Rightarrow -2x \geq 10 \Rightarrow$ (cambio segni, giro il verso) $2x \leq -10 \Rightarrow x \leq -5$ . ★☆☆ |
| R2  | —    | <b>A2-C</b> | $\frac{x-1}{2} - \frac{x+3}{3} < 1$ | $x < 15$                                | Moltiplico per 6 (positivo, il verso resta): $3x-3-2x-6 < 6 \Rightarrow x < 15$ . ★★☆☆                                       |
| R3  | —    | <b>A2-C</b> | $2(1-x) > -(x+4)$                   | $x < 6$                                 | $2-2x > -x-4 \Rightarrow -x > -6 \Rightarrow x < 6$ . ★☆☆                                                                    |
| R4  | —    | —           | $x^2-9 > 0$                         | $x < -3 \vee x > 3$                     | Zeri $x = \pm 3$ ; $a > 0$ e chiede $> 0$ : valori esterni. ★☆☆                                                              |
| R5  | —    | <b>A2-D</b> | $x^2-4x \leq 0$                     | $0 \leq x \leq 4$                       | $x(x-4) = 0$ per $x=0$ , $x=4$ ; chiede $\leq 0$ : valori interni, bordi compresi. ★☆☆                                       |
| R6  | —    | <b>A2-D</b> | $x^2+x-6 < 0$                       | $-3 < x < 2$                            | $\Delta = 1+24=25$ , $x = \frac{-1 \pm 5}{2} \Rightarrow -3$ e $2$ ; valori interni. ★☆☆                                     |
| R7  | —    | <b>A2-D</b> | $-x^2+6x-5 \geq 0$                  | $1 \leq x \leq 5$                       | Passo 0: $x^2-6x+5 \leq 0$ . $\Delta = 36-20=16$ , zeri $1$ e $5$ ; ora è $\leq 0$ : interni, bordi compresi. ★★☆☆           |
| R8  | —    | <b>A2-D</b> | $2x^2-3x-2 > 0$                     | $x < -\frac{1}{2} \vee x > 2$           | $\Delta = 9+16=25$ , $x = \frac{3 \pm 5}{4} \Rightarrow -\frac{1}{2}$ e $2$ ; esterni. ★★☆☆                                  |
| R9  | —    | <b>A2-D</b> | $x^2-2x+5 > 0$                      | sempre vera, $\forall x \in \mathbb{R}$ | $\Delta = 4-20 = -16 < 0$ : la parabola è tutta sopra l'asse $x$ . ★★☆☆                                                      |

| Es. | Pag. | Ass.        | Testo                      | Risultato              | Risoluzione breve                                                                                                                                             |
|-----|------|-------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R10 | —    | —           | $x^2+4x+4\leq 0$           | $x=-2$                 | $\Delta=0, (x+2)^2\leq 0$ : un quadrato non è mai negativo, vale solo $=0$ nel vertice. ★★☆                                                                   |
| R11 | —    | <b>A3-A</b> | $\frac{x+5}{x-3}\leq 0$    | $-5\leq x<3$           | $N \geq 0 : x\geq -5$ ; $D > 0 : x>3$ . Tabella dei segni: negativo tra $-5$ e $3$ ; $-5$ incluso (zero di $N$ con l'uguale), $3$ escluso (zero di $D$ ). ★★☆ |
| R12 | —    | <b>A3-A</b> | $\frac{2x-6}{x^2-1}\geq 0$ | $-1< x<1 \vee x\geq 3$ | $N \geq 0 : x\geq 3$ ; $D > 0 : x<-1 \vee x>1$ . Tabella con $-1, 1, 3$ : segni $-, +, -, +$ . ★★★                                                            |
| R13 | —    | <b>A3-A</b> | $\frac{3-x}{x+1}\geq 0$    | $-1< x\leq 3$          | $N \geq 0 : x\leq 3$ ; $D > 0 : x>-1$ . Tabella: positivo solo tra $-1$ e $3$ ; $3$ incluso, $-1$ escluso. ★★☆                                                |
| R14 | —    | <b>A3-A</b> | $\frac{x}{x^2-4}< 0$       | $x<-2 \vee 0< x<2$     | $N > 0 : x>0$ ; $D > 0 : x<-2 \vee x>2$ . Tabella con $-2, 0, 2$ : segni $-, +, -, +$ . ★★★                                                                   |

## 1. Immagini e controimmagini

**Libro:** pag. 18 · **Riferimento:** Teoria p. 1

| Es. | Pag. | Ass.        | Testo                                           | Risultato            | Risoluzione breve                                                  |
|-----|------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4   | 18   | <b>A1-A</b> | $f(x)=x^2-3x-1$ , calcola $f(-3)$               | 17                   | $f(-3)=(-3)^2-3(-3)-1=9+9-1=17$ . ★☆☆                              |
| 5   | 18   | —           | $f(x)=x^4-x^2-1$ , calcola $f(-\sqrt{2})$       | 1                    | $(-\sqrt{2})^4=4, (-\sqrt{2})^2=2 \Rightarrow 4-2-1=1$ . ★☆☆       |
| 6   | 18   | <b>A1-A</b> | $f(x)=\sqrt{x^2+2x}$ , calcola $f(\frac{1}{2})$ | $\frac{\sqrt{5}}{2}$ | $\sqrt{\frac{1}{4}+1}=\sqrt{\frac{5}{4}}=\frac{\sqrt{5}}{2}$ . ★☆☆ |

| Es. | Pag. | Ass.        | Testo                                                                                                                                              | Risultato                                                                   | Risoluzione breve                                                                                                                                                                          |
|-----|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | 18   | —           | $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}-1}$ , calcola $f(101)$                                                                                                   | $\frac{1}{10}$                                                              | $\frac{1}{\sqrt{100}} = \frac{1}{10}$ . ★☆☆                                                                                                                                                |
| 8   | 18   | <b>A1-A</b> | $f(x) = \frac{x+2}{x+1}$ , calcola $f(-\frac{3}{2})$                                                                                               | -1                                                                          | N: $-\frac{3}{2}+2=\frac{1}{2}$ ; D: $-\frac{3}{2}+1=-\frac{1}{2}$ ; quoziente -1.<br>★☆☆                                                                                                  |
| 9   | 18   | —           | $f(x) = x^{\frac{2}{3}} - x$ , calcola $f(8)$                                                                                                      | -4                                                                          | $8^{\frac{2}{3}} = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4 \Rightarrow 4 - 8 = -4$ . ★★☆☆                                                                                                                |
| 10  | 18   | —           | $f(x) = x^{-\frac{1}{2}} - x^{-\frac{2}{3}}$ , calcola $f(64)$                                                                                     | $\frac{1}{16}$                                                              | $64^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{64}} = \frac{1}{8}$ ; $64^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{(\sqrt[3]{64})^2} = \frac{1}{16} \Rightarrow$<br>$\frac{1}{8} - \frac{1}{16} = \frac{1}{16}$ . ★★★ |
| 11  | 18   | <b>A1-A</b> | Funzione a tratti: $\frac{1}{x^2+2}$ se $x \leq 2$ ; $\sqrt{x^2+1}$ se $x > 2$ . Calcola $f(-\sqrt{2})$ , $f(0)$ , $f(\sqrt{2})$ , $f(2)$ , $f(3)$ | $\frac{1}{4}$ ; $\frac{1}{2}$ ; $\frac{1}{4}$ ; $\frac{1}{6}$ ; $\sqrt{10}$ | Prima scelgo la riga giusta: per $-\sqrt{2}$ , 0, $\sqrt{2}$ , 2 uso la prima ( $\leq 2$ ), per 3 la seconda: $\sqrt{9+1} = \sqrt{10}$ . ★★☆☆                                              |
| 13  | 18   | <b>A1-A</b> | $f(x) = 2x+4$ :<br>controimmagine di 20                                                                                                            | $x=8$                                                                       | Risolvo $2x+4=20 \Rightarrow 2x=16 \Rightarrow x=8$ . ★☆☆                                                                                                                                  |
| 15  | 18   | —           | $f(x) = \sqrt{x+8} - x$ :<br>controimmagine di 6                                                                                                   | $x=-4$                                                                      | $\sqrt{x+8} = x+6$ (serve $x+6 \geq 0$ ). Elevo al quadrato: $x^2+11x+28=0 \Rightarrow x=-4$ o $x=-7$ ; -7 non va bene ( $x+6 < 0$ ). Verifica: $\sqrt{4+8}=6$ . ★★★                       |

## 2. Dominio delle funzioni razionali

**Libro:** pag. 19 · **Riferimento:** Dispensa cap. 5, regola 1

| Es. | Pag. | Ass.        | Testo                          | Risultato                    | Risoluzione breve                                                                |
|-----|------|-------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 23  | 19   | <b>A3-B</b> | $y = \frac{3x+1}{2x-6}$        | $\mathbb{R} - \{3\}$         | $2x-6 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$ . ★☆☆                                         |
| 24  | 19   | —           | $y = \frac{7x+2}{(x-3)(x+1)}$  | $\mathbb{R} - \{-1, 3\}$     | Prodotto nullo: $x-3 \neq 0$ e $x+1 \neq 0$ . ★☆☆                                |
| 25  | 19   | <b>A3-B</b> | $y = \frac{2x}{x^2-1}$         | $\mathbb{R} - \{\pm 1\}$     | $x^2-1 \neq 0 \Rightarrow x^2 \neq 1 \Rightarrow x \neq \pm 1$ . ★☆☆             |
| 26  | 19   | —           | $y = \frac{5x-2}{x^2-16}$      | $\mathbb{R} - \{\pm 4\}$     | $x^2 \neq 16 \Rightarrow x \neq \pm 4$ . ★☆☆                                     |
| 28  | 19   | —           | $y = \frac{1}{3x^2-6x}$        | $\mathbb{R} - \{0, 2\}$      | Raccolgo: $3x(x-2) \neq 0 \Rightarrow x \neq 0, x \neq 2$ . ★☆☆                  |
| 29  | 19   | <b>A3-B</b> | $y = \frac{x+3}{x^2+6x+5}$     | $\mathbb{R} - \{-5, -1\}$    | $\Delta = 36 - 20 = 16, x = \frac{-6 \pm 4}{2} \Rightarrow -5, -1$ . ★★☆☆        |
| 30  | 19   | —           | $y = \frac{x}{x^2-4x+3}$       | $\mathbb{R} - \{1, 3\}$      | $\Delta = 16 - 12 = 4, x = \frac{4 \pm 2}{2} \Rightarrow 1, 3$ . ★★☆☆            |
| 31  | 19   | <b>A3-B</b> | $y = \frac{x-1}{x^2+2x+4}$     | $\mathbb{R}$                 | $\Delta = 4 - 16 < 0$ : il denominatore non si annulla mai. ★★☆☆                 |
| 34  | 19   | <b>A3-B</b> | $y = \frac{1}{x^3-25x}$        | $\mathbb{R} - \{0, \pm 5\}$  | $x(x^2-25) = x(x-5)(x+5) \neq 0$ . ★★☆☆                                          |
| 36  | 19   | <b>A3*</b>  | $y = \frac{1}{x^3+3x^2-4x-12}$ | $\mathbb{R} - \{\pm 2, -3\}$ | Raccoglimento parziale:<br>$x^2(x+3) - 4(x+3) = (x+3)(x-2)(x+2) \neq 0$ .<br>★★★ |

### 3. Dominio delle funzioni irrazionali

**Libro:** pag. 20 · **Riferimento:** Dispensa cap. 5, regole 2 e 3

| Es. | Pag. | Ass.        | Testo                             | Risultato                 | Risoluzione breve                                                                                        |
|-----|------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38  | 20   | <b>A3-C</b> | $y = \sqrt{2x - 16}$              | $x \geq 8$                | $2x - 16 \geq 0 \Rightarrow x \geq 8$ . ★☆☆                                                              |
| 39  | 20   | —           | $y = \sqrt[3]{x - 2}$             | $\mathbb{R}$              | Radice cubica (indice dispari): sempre definita. ★☆☆                                                     |
| 40  | 20   | <b>A3-C</b> | $y = 4 - \sqrt{6 - 2x}$           | $x \leq 3$                | $6 - 2x \geq 0 \Rightarrow -2x \geq -6 \Rightarrow x \leq 3$ (verso girato). ★☆☆                         |
| 41  | 20   | <b>A3-C</b> | $y = \sqrt{x} + \sqrt{3 - x}$     | $0 \leq x \leq 3$         | Due radici: devono valere insieme $x \geq 0$ e $3 - x \geq 0$ ( $x \leq 3$ ) $\Rightarrow$ sistema. ★★☆☆ |
| 45  | 20   | <b>A3-C</b> | $y = \sqrt{25 - x^2}$             | $-5 \leq x \leq 5$        | Passo 0: $x^2 - 25 \leq 0$ ; zeri $\pm 5$ ; interni, bordi compresi. ★☆☆                                 |
| 47  | 20   | <b>A4-A</b> | $y = \frac{1}{\sqrt{x - 2}}$      | $x > 2$                   | Radice al denominatore: radicando $> 0$ (senza uguale) $\Rightarrow x > 2$ . ★★☆☆                        |
| 48  | 20   | <b>A3-C</b> | $y = \sqrt{x^2 + 2x - 15}$        | $x \leq -5 \vee x \geq 3$ | $\Delta = 4 + 60 = 64$ , $x = \frac{-2 \pm 8}{2} \Rightarrow -5, 3$ ; $\geq 0$ : esterni. ★★☆☆           |
| 49  | 20   | <b>A4-A</b> | $y = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 2x}}$   | $x < 0 \vee x > 2$        | $x^2 - 2x > 0$ ; zeri 0 e 2; esterni, bordi esclusi. ★★☆☆                                                |
| 50  | 20   | —           | $y = \sqrt{x - 3} + \sqrt{5 - x}$ | $3 \leq x \leq 5$         | Sistema: $x \geq 3$ e $x \leq 5$ . ★★☆☆                                                                  |
| 57  | 20   | <b>A4-A</b> | $y = \sqrt{3 - 2x - x^2}$         | $-3 \leq x \leq 1$        | Passo 0: $x^2 + 2x - 3 \leq 0$ ; $\Delta = 16$ , zeri -3 e 1; interni. ★★☆☆                              |

## 4. Dominio: esercizi riassuntivi

**Libro:** pag. 21 · **Riferimento:** Dispensa cap. 4 e 5

| Es. | Pag. | Ass.        | Testo                                        | Risultato                         | Risoluzione breve                                                                                                          |
|-----|------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81  | 21   | —           | $y = \frac{3}{x-1} + \frac{6x}{3-x}$         | $\mathbb{R} - \{1, 3\}$           | Entrambi i denominatori $\neq 0$ . ★☆☆                                                                                     |
| 83  | 21   | —           | $y = \frac{x^4 - 1}{x^2 + 5x - 6}$           | $\mathbb{R} - \{-6, 1\}$          | $x^2 + 5x - 6 = (x+6)(x-1) \neq 0$ . Il numeratore non conta. ★★☆                                                          |
| 86  | 21   | —           | $y = \frac{3}{x^2 + 4} - \frac{6x}{x^2 - 4}$ | $\mathbb{R} - \{\pm 2\}$          | $x^2 + 4$ non si annulla mai; $x^2 - 4 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 2$ . ★☆☆                                              |
| 90  | 21   | —           | $y = -3\sqrt{2-2x^2}$                        | $-1 \leq x \leq 1$                | $2 - 2x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 1 \Rightarrow$ interni. ★★☆                                                          |
| 91  | 21   | —           | $y = \sqrt{x+4} - \sqrt{3-x}$                | $-4 \leq x \leq 3$                | Sistema: $x \geq -4$ e $x \leq 3$ . ★☆☆                                                                                    |
| 96  | 21   | —           | $y = (x^2 - x - 2)^{-1}$                     | $\mathbb{R} - \{-1, 2\}$          | Esponente $-1$ significa $\frac{1}{x^2 - x - 2}$ ; zeri del denominatore $-1$ e $2$ . ★★☆                                  |
| 97  | 21   | <b>A4-A</b> | $y = \frac{\sqrt{x+3}}{x+2}$                 | $-3 \leq x < -2 \vee x > -2$      | Sistema: $x+3 \geq 0$ e $x+2 \neq 0$ . ★★☆                                                                                 |
| 101 | 21   | <b>A4-A</b> | $y = \sqrt{\frac{8-2x}{x}}$                  | $0 < x \leq 4$                    | Fratta $\geq 0$ : $N \geq 0 \Rightarrow x \leq 4$ ; $D > 0 \Rightarrow x > 0$ . Tabella: positivo solo tra $0$ e $4$ . ★★☆ |
| 103 | 21   | <b>A4*</b>  | $y = \sqrt{\frac{x^2 - 3x}{16 - x^2}}$       | $-4 < x \leq 0 \vee 3 \leq x < 4$ | $N \geq 0$ : $x \leq 0 \vee x \geq 3$ ; $D > 0$ : $-4 < x < 4$ . Tabella con $-4, 0, 3, 4$ : segni $-, +, -, +, -$ . ★★★   |
| 106 | 21   | —           | $y = \frac{x}{x^3 - 2x^2 - 3x}$              | $\mathbb{R} - \{-1, 0, 3\}$       | $x(x^2 - 2x - 3) = x(x-3)(x+1) \neq 0$ . Attenzione: non si semplifica la $x$ prima di trovare il dominio! ★★☆             |

## 5. Leggere il grafico di una funzione

**Libro:** pagg. 22, 32, 33, 39 · **Riferimento:** Teoria p. 1 e p. 9; percorso delle idee

Esercizi su figure: il testo è sul libro. Risultati letti sui grafici del libro.

| Es. | Pag. | Ass.        | Testo                                 | Risultato                                                                                                                                                                                         | Risoluzione breve                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118 | 22   | <b>A1-B</b> | Quali curve sono grafici di funzioni? | a. no; b. sì; c. sì                                                                                                                                                                               | Prova della retta verticale: in a. una retta verticale (es. $x=1$ ) taglia la curva in due punti. ★☆☆                                                                                                                |
| 120 | 22   | <b>A1-B</b> | Funzione? Dominio e immagine          | a. sì, $D=\mathbb{R}$ , $I=\mathbb{R}$ ; b. no; c. sì, $D=\mathbb{R}$ , $I=[-5;+\infty)$                                                                                                          | b. è una «V» coricata: a ogni $x$ a destra del vertice corrispondono due $y$ . c. il vertice è in $(0;-5)$ . ★★☆                                                                                                     |
| 121 | 22   | —           | Funzione? Dominio e immagine          | a. no; b. sì, $D=(-\infty;-2]\cup(0;+\infty)$ , $I=\{-4;3\}$ ; c. sì, $D=[-5;5]$ , $I=[0;5]$                                                                                                      | a. circonferenza: due $y$ per ogni $x$ interna. b. due semirette orizzontali: $y=3$ fino a $x=-2$ (pallino pieno), $y=-4$ da $x=0$ escluso (pallino vuoto). ★★☆                                                      |
| 122 | 23   | —           | Funzione? Dominio e immagine          | a. no; b. sì, $D=(-\infty;-2]\cup[2;4)$ , $I=(-\infty;6)$ ; c. sì, $D=\mathbb{R}$ , $I=[-4;+\infty)$                                                                                              | a. il segmento verticale in $x=-3$ dà infinite $y$ per la stessa $x$ . b. retta fino a $(-2;2)$ , poi segmento da $(2;2)$ a $(4;6)$ escluso. ★★☆                                                                     |
| 280 | 32   | <b>A1-B</b> | Vero o falso su crescita/decrecenza   | a. F; b. V; c. V; d. V; e. F; f. V; g. F                                                                                                                                                          | In $[-7;-4]$ scende; in $[-4;-1]$ è costante; sale fino a $(1;5)$ , poi scende fino a $(7;-1)$ . In $[-4;1]$ non scende mai: crescente in senso lato. ★☆☆                                                            |
| 284 | 33   | <b>A1-B</b> | Domande a.-i. sul grafico             | a. $f(0)=-2$ , $f(6)=-6$ , $f(-2)>0$ ; b. $[-6;6]$ ; c. $[-6;5]$ ; d. 4 zeri; e. 1; f. 4; g. $[-6;-3]$ , $[0;3]$ ; h. $[-3;0]$ , $[3;6]$ ; i. né pari né dispari                                  | e. $y=-5$ è sotto il minimo $-4$ del tratto sinistro: la incontra solo il tratto finale. f. $y=-1$ è tagliata da ogni «salita» e «discesa» che passa per $-1$ : 4 volte. i. $f(-6)=-4\neq f(6)$ e $f(0)\neq 0$ . ★★☆ |
| 343 | 39   | —           | Domande a.-g. sul grafico             | a. $f(0)=0$ , $f(6)=3$ , $f(-3)=4>0$ ; b. $D=[-8;6]$ , $I=[-4;7]$ ; c. 2 zeri ( $-5$ e $0$ ); d. 1 soluzione; 3 soluzioni; e. $[-8;-3]$ , $[0;4]$ ; f. $[-3;0]$ , $[4;6]$ ; g. né pari né dispari | d. La retta $y=-2$ taglia solo il primo tratto; la retta $y=1$ taglia tre tratti (salita, discesa, salita). ★★☆                                                                                                      |

| Es. | Pag. | Ass.       | Testo                     | Risultato                                                                                                                                                                                           | Risoluzione breve                                                                                                                                         |
|-----|------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 344 | 39   | <b>A1*</b> | Domande a.-f. sul grafico | a. $[-5;2]$ ; b. $[-5;5]$ ; c. $-4 \leq x \leq 0 \vee x=2$ ; d. strett. cresc. $[-5;-3]$ , $[1;2]$ ; in senso lato $[-5;-2]$ , $[1;2]$ ; e. strett. decr. $[-2;1]$ ; in senso lato $[-3;1]$ ; f. no | Il tratto orizzontale $[-3;-2]$ si «aggiunge» agli intervalli in senso lato. f. non è invertibile: per es. $y=0$ ha tre controimmagini $(-4, 0, 2)$ . ★★★ |

## 6. Segno e zeri di una funzione

**Libro:** pag. 29 · **Riferimento:** Dispensa cap. 3 e 4; Teoria p. 9

Per ogni funzione: dominio, zeri ( $y=0$ ), dove  $y>0$  (grafico sopra l'asse  $x$ ) e dove  $y<0$  (sotto).

| Es. | Pag. | Ass.        | Testo                     | Risultato                                                                                        | Risoluzione breve                                                                     |
|-----|------|-------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 233 | 29   | <b>A4-B</b> | $y = -x^2 + 3x$           | $D = \mathbb{R}$ ; zeri 0, 3; $y>0$ per $0<x<3$ ; $y<0$ per $x<0 \vee x>3$                       | $x(3-x)$ ; oppure $-x^2+3x>0 \Rightarrow x^2-3x<0$ : interni. ★☆☆                     |
| 234 | 29   | <b>A4-B</b> | $y = x^2 + 5x - 6$        | $D = \mathbb{R}$ ; zeri -6, 1; $y>0$ per $x<-6 \vee x>1$ ; $y<0$ per $-6<x<1$                    | $\Delta=49$ , $x = \frac{-5 \pm 7}{2}$ . ★☆☆                                          |
| 236 | 29   | —           | $y = x^3 - 25x$           | $D = \mathbb{R}$ ; zeri 0, $\pm 5$ ; $y>0$ per $-5<x<0 \vee x>5$                                 | $x(x-5)(x+5)$ : tabella con tre fattori. ★★☆☆                                         |
| 237 | 29   | —           | $y = x^4 - 4x^2$          | $D = \mathbb{R}$ ; zeri 0, $\pm 2$ ; $y>0$ per $x<-2 \vee x>2$ ; $y<0$ per $-2<x<2$ , $x \neq 0$ | $x^2(x^2-4)$ : $x^2$ è sempre $\geq 0$ , il segno lo decide $x^2-4$ . ★★☆☆            |
| 238 | 29   | —           | $y = x^5 - x^3$           | $D = \mathbb{R}$ ; zeri 0, $\pm 1$ ; $y>0$ per $-1<x<0 \vee x>1$                                 | $x^3(x^2-1)$ : $x^3$ ha lo stesso segno di $x$ . ★★☆☆                                 |
| 241 | 29   | <b>A4-B</b> | $y = \frac{3x}{5-x}$      | $D = \mathbb{R} - \{5\}$ ; zero 0; $y>0$ per $0<x<5$                                             | $N > 0 : x>0$ ; $D > 0 : x<5$ . ★☆☆                                                   |
| 243 | 29   | —           | $y = \frac{x-6}{4x-2x^2}$ | $D = \mathbb{R} - \{0,2\}$ ; zero 6; $y>0$ per $x<0 \vee 2<x<6$                                  | $D > 0 : 4x-2x^2>0 \Rightarrow x^2-2x<0 \Rightarrow 0<x<2$ . Tabella con 0, 2, 6. ★★★ |

| Es. | Pag. | Ass.        | Testo                      | Risultato                                                                                         | Risoluzione breve                                                                              |
|-----|------|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 244 | 29   | <b>A4-B</b> | $y = \frac{x+1}{x^2+4x+4}$ | $D = \mathbb{R} - \{-2\}$ ; zero $-1$ ; $y > 0$ per $x > -1$ ; $y < 0$ per $x < -1$ , $x \neq -2$ | Il denominatore è $(x+2)^2$ : positivo per $x \neq -2$ , il segno lo decide il numeratore. ★★☆ |
| 246 | 29   | —           | $y = \frac{8-x^3}{x^2-6x}$ | $D = \mathbb{R} - \{0,6\}$ ; zero $2$ ; $y > 0$ per $x < 0 \vee 2 < x < 6$                        | $N > 0 : x^3 < 8 \Rightarrow x < 2$ ; $D > 0 : x < 0 \vee x > 6$ . ★★                          |
| 249 | 29   | —           | $y = \sqrt{x^2-4}$         | $D : x \leq -2 \vee x \geq 2$ ; zeri $\pm 2$ ; $y > 0$ per $x < -2 \vee x > 2$ ; mai negativa     | Una radice quadrata, dove esiste, è sempre $\geq 0$ . ★★☆                                      |

## 7. Funzioni pari e funzioni dispari

**Libro:** pag. 31 · **Riferimento:** Percorso delle idee: funzioni pari e dispari

Metodo: controllo che il dominio sia simmetrico, poi calcolo  $f(-x)$  e lo confronto con  $f(x)$  e con  $-f(x)$ .

| Es. | Pag. | Ass.        | Testo                                   | Risultato                   | Risoluzione breve                                                                                                                               |
|-----|------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 265 | 31   | <b>A1-C</b> | $y = 3x^5$                              | dispari                     | $f(-x) = 3(-x)^5 = -3x^5 = -f(x)$ . ★☆☆                                                                                                         |
| 266 | 31   | <b>A1-C</b> | $y = 3x^6 - 2x^4$                       | pari                        | Solo potenze pari: $f(-x) = f(x)$ . ★☆☆                                                                                                         |
| 267 | 31   | —           | $y = -2x^2 - 3$ ; e $y =  -2x^2 - 3 $ ? | pari; pari anche la seconda | Il valore assoluto di una funzione pari resta pari. ★☆☆                                                                                         |
| 268 | 31   | <b>A1-C</b> | $y = 3x^3 + 4x$ ; e $y =  3x^3 + 4x $ ? | dispari; la seconda è pari  | $ f(-x)  =  -f(x)  =  f(x) $ : il valore assoluto rende pari una funzione dispari. ★★☆                                                          |
| 269 | 31   | —           | $y = \frac{1}{4}\sqrt[3]{x} + 1$        | né pari né dispari          | $f(-x) = -\frac{1}{4}\sqrt[3]{x} + 1$ : non è né $f(x)$ né $-f(x)$<br>(prova con $x=8$ : $f(8) = \frac{3}{2}$ , $f(-8) = \frac{1}{2}$ ).<br>★★☆ |

| Es. | Pag. | Ass.        | Testo                                    | Risultato          | Risoluzione breve                                                                 |
|-----|------|-------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 270 | 31   | <b>A1-C</b> | $y=x- x $                                | né pari né dispari | $f(1)=0, f(-1)=-2$ : basta un controesempio. ★★☆☆                                 |
| 271 | 31   | —           | $y=\sqrt[3]{2-x^2}$                      | pari               | $(-x)^2=x^2$ . ★☆☆                                                                |
| 273 | 31   | —           | $y=\frac{2x^4}{x^2-1}$                   | pari               | $D=\mathbb{R}-\{\pm 1\}$ simmetrico; solo potenze pari. ★★☆☆                      |
| 275 | 31   | <b>A1-C</b> | $y= x -3x^2$                             | pari               | $ -x = x $ e $(-x)^2=x^2$ . ★☆☆                                                   |
| 277 | 31   | —           | $y=ax+b$ dispari e passante per $(-2;6)$ | $a=-3, b=0$        | Dispari $\Rightarrow f(0)=0 \Rightarrow b=0$ ; poi $-2a=6 \Rightarrow a=-3$ . ★★★ |

## 8. Funzioni composte

**Libro:** pag. 34 · **Riferimento:** Percorso delle idee: funzione composta

Ricorda:  $(f \circ g)(x)=f(g(x))$ : prima si applica  $g$ , poi  $f$ .

| Es. | Pag. | Ass.        | Testo                          | Risultato                                                      | Risoluzione breve                                 |
|-----|------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 292 | 34   | <b>A2-A</b> | $f(x)=2x+1, g(x)=2x$           | $(f \circ g)(x)=4x+1; (g \circ f)(x)=4x+2;$<br>$D=\mathbb{R}$  | $f(2x)=2 \cdot 2x+1; g(2x+1)=2(2x+1)$ . ★☆☆       |
| 293 | 34   | —           | $f(x)=2x, g(x)=\frac{1}{4}x-1$ | $(f \circ g)(x)=\frac{1}{2}x-2; (g \circ f)(x)=\frac{1}{2}x-1$ | $2(\frac{1}{4}x-1); \frac{1}{4} \cdot 2x-1$ . ★☆☆ |
| 294 | 34   | <b>A2-A</b> | $f(x)=x^2+4, g(x)=3x-2$        | $(f \circ g)(x)=9x^2-12x+8;$<br>$(g \circ f)(x)=3x^2+10$       | $(3x-2)^2+4; 3(x^2+4)-2$ . ★☆☆                    |
| 295 | 34   | —           | $f(x)=x^2+x, g(x)=x^2$         | $(f \circ g)(x)=x^4+x^2;$<br>$(g \circ f)(x)=x^4+2x^3+x^2$     | $f(x^2)=(x^2)^2+x^2; g(x^2+x)=(x^2+x)^2$ . ★★☆☆   |

| Es. | Pag. | Ass.        | Testo                                                          | Risultato                                                                                                                | Risoluzione breve                                                                                                                                         |
|-----|------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 296 | 34   | —           | $f(x)=(x-1)^2, g(x)=x+3$                                       | $(f \circ g)(x)=x^2+4x+4;$<br>$(g \circ f)(x)=x^2-2x+4$                                                                  | $f(x+3)=(x+2)^2; (x-1)^2+3. \star\star\star$                                                                                                              |
| 298 | 34   | <b>A2-A</b> | $f(x)=\frac{2}{x+1}, g(x)=2x$                                  | $(f \circ g)(x)=\frac{2}{2x+1}, x \neq -\frac{1}{2};$<br>$(g \circ f)(x)=\frac{4}{x+1}, x \neq -1$                       | Ogni composta ha il suo dominio: si annulla un denominatore diverso. $\star\star\star$                                                                    |
| 299 | 34   | <b>A2*</b>  | $f(x)=\frac{5}{x-3}, g(x)=\frac{2}{x}$                         | $(f \circ g)(x)=\frac{5x}{2-3x}, x \neq 0, x \neq \frac{2}{3};$<br>$(g \circ f)(x)=\frac{2}{5}x - \frac{6}{5}, x \neq 3$ | $\frac{5}{\frac{2}{x}-3} = \frac{5}{\frac{2-3x}{x}} = \frac{5x}{2-3x}; \frac{2}{\frac{5}{x-3}} = \frac{2(x-3)}{5}.$<br>$\star\star\star$                  |
| 300 | 34   | —           | $f(x)=\frac{x-1}{x+2}, g(x)=\frac{x+2}{x-1}$                   | $(f \circ g)(x)=\frac{1}{x}; (g \circ f)(x)=-x-1$                                                                        | $f(g(x))=\frac{\frac{x+2}{x-1}-1}{\frac{x+2}{x-1}+2} = \frac{\frac{3}{x-1}}{\frac{3x}{x-1}} = \frac{1}{x}$ (con $x \neq 1, x \neq 0$ ). $\star\star\star$ |
| 301 | 34   | —           | $f(x)=x^2, g(x)=\sqrt{ x }$ ; e con $g(x)=\sqrt{x}$ ?          | uguali: entrambe $ x $ con $D=\mathbb{R}$ ; con $\sqrt{x}$ no                                                            | Con $g=\sqrt{x}$ : $f \circ g=x$ ma solo per $x \geq 0$ , mentre $g \circ f=\sqrt{(x^2)}= x $ su tutto $\mathbb{R}$ . $\star\star\star$                   |
| 303 | 34   | —           | $f(x)=\sqrt{x+k}, g(x)=x-1$ :<br>$g \circ f$ passa per $(0;4)$ | $k=25$                                                                                                                   | $(g \circ f)(x)=\sqrt{x+k}-1$ ; in $x=0$ : $\sqrt{k}-1=4 \Rightarrow \sqrt{k}=5 \Rightarrow k=25. \star\star\star$                                        |

## 9. Funzione inversa

**Libro:** pagg. 36, 37 · **Riferimento:** Percorso delle idee: funzione invertibile e inversa

Metodo: scrivo  $y=f(x)$ , scambio  $x$  con  $y$ , ricavo  $y$ .

| Es. | Pag. | Ass.        | Testo                                                | Risultato                                                       | Risoluzione breve                                                                                                  |
|-----|------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 312 | 36   | <b>A2-B</b> | $f(x) = 1 - 3x$                                      | $f^{-1}(x) = \frac{1-x}{3}$                                     | $x = 1 - 3y \Rightarrow 3y = 1 - x$ . ★☆☆                                                                          |
| 313 | 36   | —           | $f(x) = 4x - 2$                                      | $f^{-1}(x) = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$                        | $x = 4y - 2 \Rightarrow y = \frac{x+2}{4}$ . ★☆☆                                                                   |
| 314 | 36   | <b>A2-B</b> | $f(x) = x^3 - 1$                                     | $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1}$                                     | $x = y^3 - 1 \Rightarrow y^3 = x + 1$ . ★☆☆                                                                        |
| 315 | 36   | —           | $f(x) = \sqrt[3]{x+3}$                               | $f^{-1}(x) = x^3 - 3$                                           | $x = \sqrt[3]{y+3} \Rightarrow$ elevo al cubo: $x^3 = y + 3$ . ★☆☆                                                 |
| 316 | 36   | —           | $f(x) = 2 - x^3$                                     | $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{2-x}$                                     | $x = 2 - y^3 \Rightarrow y^3 = 2 - x$ . ★★★                                                                        |
| 317 | 36   | <b>A2-B</b> | $f(x) = \frac{4}{x+2}$                               | $f^{-1}(x) = \frac{4}{x} - 2$                                   | $x = \frac{4}{y+2} \Rightarrow y+2 = \frac{4}{x}$ . ★★★                                                            |
| 319 | 36   | <b>A2*</b>  | $f(x) = \frac{2x-1}{x+1} + 1$                        | $f^{-1}(x) = \frac{x}{3-x}$                                     | Prima semplifico: $f(x) = \frac{3x}{x+1}$ . Poi<br>$x(y+1) = 3y \Rightarrow y(x-3) = -x$ . ★★★                     |
| 322 | 36   | —           | Stipendio 800 € + 5% del fatturato                   | a. $y = 800 + \frac{1}{20}x$ ; b. $x = 20(y - 800)$ ; 8000 €    | 5% è $\frac{5}{100} = \frac{1}{20}$ . Con $y = 1200$ :<br>$x = 20 \cdot 400 = 8000$ . ★★★                          |
| 323 | 36   | —           | Funzione domanda<br>$x = 100 - 4p$ , $0 < p \leq 25$ | a. strettamente decrescente; b.<br>$p = 25 - \frac{x}{4}$ ; 5 € | Con $x = 80$ : $p = 25 - 20 = 5$ . ★★★                                                                             |
| 333 | 37   | —           | Test: inversa di $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{3}$    | B: $y = 2x + \frac{2}{3}$                                       | $x = \frac{1}{2}y - \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{1}{2}y = x + \frac{1}{3} \Rightarrow y = 2x + \frac{2}{3}$ . ★☆☆ |

## 10. Riepilogo e problemi

**Libro:** pagg. 37, 40 · **Riferimento:** Tutto il capitolo

| Es. | Pag. | Ass.        | Testo                                                     | Risultato                                                                                                                                                     | Risoluzione breve                                                                                                                                                             |
|-----|------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 327 | 37   | —           | Test: dominio di $f(x)=1-\sqrt[3]{1-x}$                   | B: $\mathbb{R}$                                                                                                                                               | Radice cubica: sempre definita. ★☆☆                                                                                                                                           |
| 328 | 37   | <b>A4-C</b> | Test: quale funzione ha dominio $\mathbb{R}$ ?            | C                                                                                                                                                             | $3x^2-2x+1$ ha $\Delta=4-12<0$ ed è sempre positivo. A: denominatore con $\Delta>0$ ; B: $\sqrt{(x+1)^2}$ si annulla in $-1$ ; D: si annulla in $\pm 1$ . ★★★                 |
| 331 | 37   | <b>A4-C</b> | Test: quale non è né pari né dispari?                     | C                                                                                                                                                             | $y=\frac{x^2}{x^3+1}$ : dominio $x \neq -1$ , non simmetrico. ★★★                                                                                                             |
| 335 | 37   | —           | Test: $y=\sqrt{x^2+2x+k}$ definita in $\mathbb{R}$ se...  | C: $k \geq 1$                                                                                                                                                 | Serve $x^2+2x+k \geq 0$ per ogni $x$ : $\Delta=4-4k \leq 0 \Rightarrow k \geq 1$ . ★★★                                                                                        |
| 349 | 40   | <b>A4-C</b> | $y=\frac{x+2}{x-6}$ : classifica, dominio, segno, inversa | razionale fratta; $D=\mathbb{R}-\{6\}$ ; $y>0$ per $x<-2 \vee x>6$ , zero $-2$ ; $y=\frac{6x+2}{x-1}$                                                         | Inversa: $x(y-6)=y+2 \Rightarrow xy-y=6x+2 \Rightarrow y(x-1)=6x+2$ . ★★★                                                                                                     |
| 350 | 40   | <b>A4*</b>  | $f(x)=\frac{x}{4x^2-16}$ e $g(x)=\sqrt{x}$                | $D=\mathbb{R}-\{\pm 2\}$ , dispari; $y>0$ per $-2<x<0 \vee x>2$ , zero $0$ ; $D_{f \circ g}=[0;4) \cup (4;+\infty)$ ; $D_{g \circ f}=(-2;0) \cup (2;+\infty)$ | $f \circ g=\frac{\sqrt{x}}{4x-16}$ : $x \geq 0$ e $x \neq 4$ . $g \circ f=\sqrt{\frac{x}{4x^2-16}}$ : serve $f(x) \geq 0$ , cioè la parte positiva del segno più lo zero. ★★★ |
| 352 | 40   | <b>A4-C</b> | $f(x)=\frac{x+a}{x+b}$ , $D=\mathbb{R}-\{-3\}$ , $f(0)=6$ | $a=18$ , $b=3$                                                                                                                                                | $x+b=0$ per $x=-3 \Rightarrow b=3$ ; $f(0)=\frac{a}{3}=6 \Rightarrow a=18$ . ★★★                                                                                              |
| 355 | 40   | —           | Costi fissi 18000 €, variabili 12 €/unità, prezzo 18 €    | $C=18000+12x$ ; $R=18x$ ; $U=6x-18000$ ; pareggio $x=3000$                                                                                                    | $U=R-C$ ; pareggio: $U=0$ . ★☆☆                                                                                                                                               |
| 356 | 40   | —           | Prezzo 50 €, fissi 12000 €, variabili 30 €/unità          | $U(x)=20x-12000$ ; pareggio $x=600$                                                                                                                           | $U=50x-(12000+30x)$ . ★☆☆                                                                                                                                                     |